

《发电厂电气部分》课程设计·第5组

220kV新能源汇集变电所 电气一次部分初步设计

主接线·负荷与短路计算·设备预筛·220kV AIS平断面

公开答辩版 | 姓名、学号、班级与签字留空

本设计以270MW新能源汇集与四级电压系统为主线

设计对象

220 / 35 / 10 / 0.4kV

12回35kV集电线路

两回220kV本期送出，预留L3

交付范围

技术设计说明书 + 计算书

SLD-01 主接线图

LAY-220-01 平面图

SEC-220-01 断面图

答辩清单与可追溯计算脚本

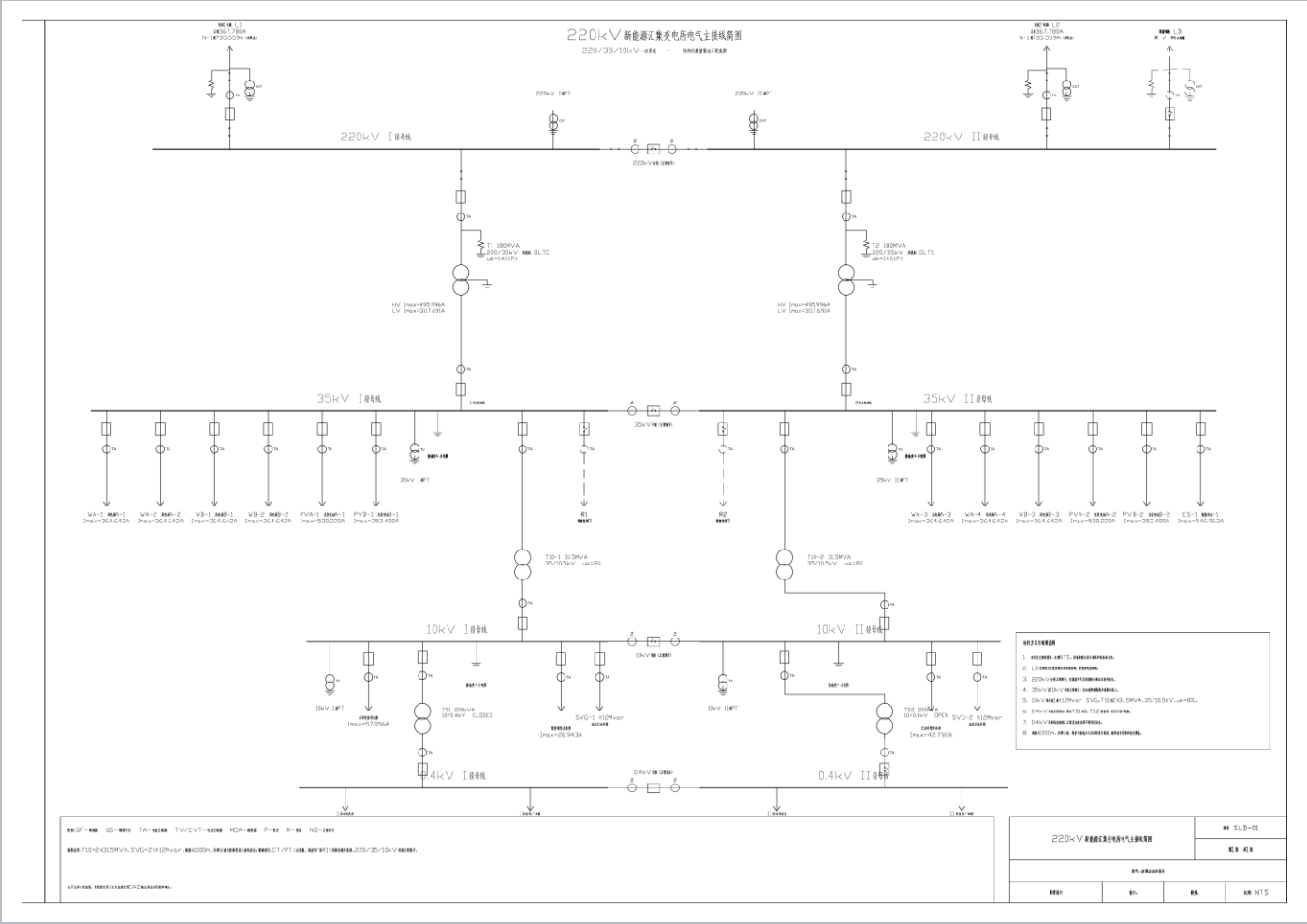
最终主接线通过分段与分列运行控制风险

方案结论

220kV采用单母线分段；35kV和10kV均采用单母线两分段；0.4kV采用单母线分段。

正常运行时，220/35/10kV母联断开，0.4kV母联闭合。

T1、T2分别带35kV I/II段，T10与SVG按段配置。



2×180MVA主变满足正常方式，N-1成为容量约束

35kV折算负荷为280.285714MVA，主变总装机360MVA。正常双机平均分担；任一台退出后，剩余主变无法覆盖全部汇集容量。

77.857%

正常双机平均负载率

35.7798%

主变N-1限发比例

**100.286
MVA**

单台运行容量缺口

T10、SVG与所用变构成完整的辅助供电链

容量选择与主接线保持逐段对应，兼顾正常运行、单元退出和站用电连续性。

2×31.5MVA T10

35/10.5kV, $u_k=8\%$
正常均衡负载率39.58%
N-1最严负载率79.17%

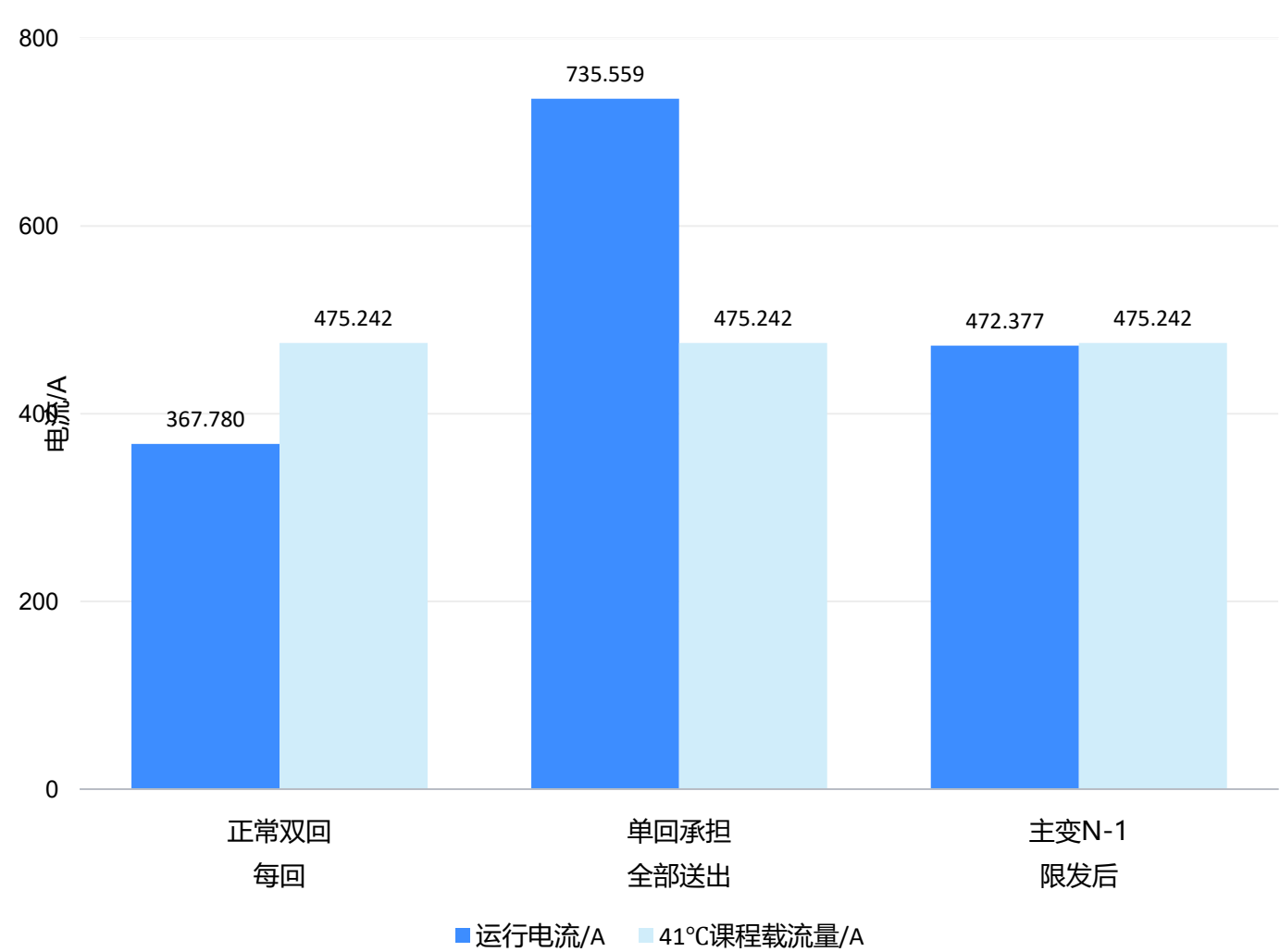
2×±12Mvar SVG

总容量24Mvar
保守需求21.8875Mvar
补偿后功率因数0.98147

2×200kVA所用变

380/220V暗备用
最严容量192.9125kVA
一运一备，0.4kV母联闭合

主变N-1是当前控制瓶颈，线路裕量仅2.864A



正常方式
367.780A/回
双回平均分担

线路单回N-1
735.559A
单看线路需限发35.390%

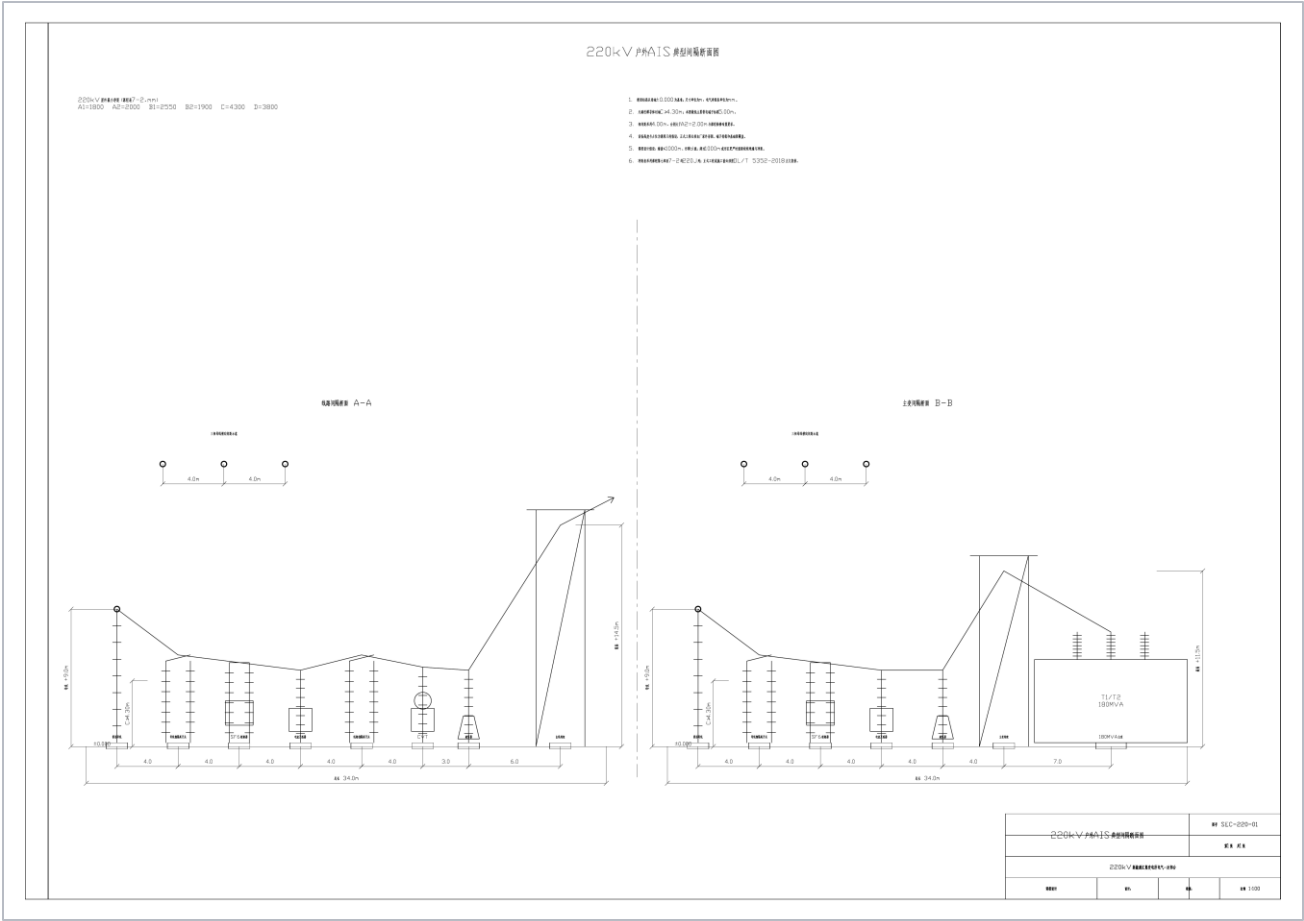
主变N-1限发后
472.377A
距课程载流量仅2.864A

短路计算支持各级开关设备目标等级

基准容量100MVA；平均电压230/37/10.5kV；峰值系数课程取1.8。设备按条件性最大职责预筛，禁止并列方式
仅作联锁敏感性提示。

电压级	必选许可/kA	条件最大/kA	禁止敏感性/kA	峰值预筛/kA	候选开断/kA
220kV	4.033	7.385	—	18.798	50
35kV	13.265	16.291	25.694	41.470	31.5
10kV	14.492	15.638	28.472	39.808	31.5

典型断面满足课程净距，并保留工程复核边界



母线+9.0m、线路构架+14.5m、主变构架+11.5m。图纸用于课程复核和手绘临摹，设备轮廓、基础与端子方向仍以厂家资料覆盖。

A1
1800 mm

相对地
最小净距

C
4300 mm

带电体至
围栏/建筑

其余课程净距: A2=2000mm · B1=2550mm · B2=1900mm · D=3800mm

正常方式坚持三处母联断开，一处母联闭合

分段并非默认并列。系统转供、检修或事故恢复必须满足调度许可、同期检查、限发与保护联锁条件。

正常保持分列

220kV分段断开
35kV母联断开
10kV母联断开

禁止未经许可并列两套220kV系统
禁止两台健康主变经35kV母联并列
禁止两台健康T10经10kV母联并列

仅0.4kV母联闭合

一台所用变运行
另一台进线断开
形成轮换暗备用

220kV分段闭合需调度许可与同期检查
N-1转供前先落实限发边界
保护定值随运行方式复核

**方案完整，边界清晰，
图纸可直接临摹**

2×180MVA主变 + 2×31.5MVA T10
2×±12Mvar SVG + 2×200kVA所用变
SLD-01 / LAY-220-01 / SEC-220-01 已完成

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准与厂家资料复核。